آفات جذع الدماغ

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تشريح العصبية | Neuroanatomy

26/10/2025

RB Medicine

السلام عليكم

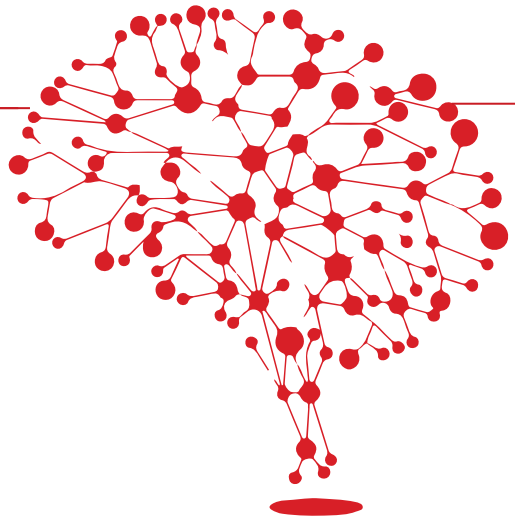
والآن بعد أن تحدثنا عن جذع الدماغ سنتحدث عن بعض الآفات المرتبطة بإصاباته

سنتكلم عن كل قسم من أقسامه بشكل منفصل
نأمل أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة بالشكل الأنسب

بالتوفيق

الفهرس

1 الآفات المرتبطة بالنخاع المتطاول
5 الآفات المرتبطةباللجسر
7 الآفات المرتبطة بالدماغ المتوسط



الآفات المرتبطة بالنخاع المتطاول (البصلة)

- تتوضع البصلة في **الحفرة القحفية الخلفية**، تحت **الخيمة المخيخية** وفوق **الثقبة الكبرى**، تجاور في الأمام القسم القاعدي من **العظم القذالي** والقسم العلوي من **الناتئ السني للمحور** (الفقرة الرقبية الثانية)، وخلفها **المخيخ**.
- تحتوي الكثير من نوى الأعصاب القحفية.
- تعمل كطريق لمرور السبل الصاعدة والسبل النازلة التي تربط النخاع الشوكي بالمراكز العليا للجملة العصبية.
  - ويمكن لهذه السبل أن تصاب في أمراض زوال النخاعين والأورام والاضطرابات النخاعية.

ارتفاع الضغط في الحفرة القحفية الخلفية وتأثيره على النخاع المتطاول (البصلة)

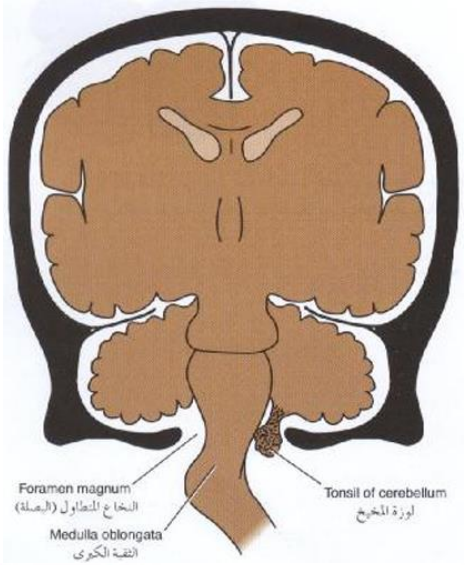
- يكون **الضغط داخل القحف مرتفعاً** لدى مرضى **أورام الحفرة القحفية الخلفية**، فتندفع البصلة والمخيخ باتجاه المنطقة الأقل مقاومة (أي باتجاه الثقبة الكبرى)، وبالتالي يحدث **انفتاق للبصلة واللوزتين المخيخيتين باتجاه الأسفل** عبر الثقبة الكبرى.
- وينتج عن هذا الانفتاق:

الانفتاق	شد الأعصاب الموجودة بالبصلة (اللساني البلعومي والمبهم واللاحق وتحت اللساني)	ظهور أعراض الصداع وصلابة النقرة وشلل هذه الأعصاب

- وفي هذه الظروف، يكون **إجراء البزل القطني خطيراً** لأن الخروج المفاجئ للسائل الدماغي الشوكي يمكن أن يفاقم الانفتاح عبر الثقبة الكبرى، مما يسبب قصورًا فجائيًا في الوظائف الحياتية بسبب الضغط والإقفار اللذان تتعرض لهما نوى الأعصاب القحفية الموجودة في البصلة.

ظاهرة أرنولد - كياري Arnold-chiari malformation

- شوه أرنولد - كياري هو شذوذ خلقي يوجد فيه **انفتاق للوزتي المخيخ والبصلة** عبر الثقبة الكبرى إلى داخل النفق الفقري.
- يتسبب ذلك في انسداد الفتحات في سقف البطين الرابع وبالتالي إعاقة جريان السائل الدماغي الشوكي، فيسبب **مَوَه الرأس** (الاستسقاء الدماغي hydrocephalus).
- كثيراً ما يترافق **بشذوذات قحفية فقرية** أو أشكال مختلفة من **السنسنة المشقوقة** (الشوك المشقوق spina bifida).
- إن العلامات والأعراض المرتبطة بالضغط على المخيخ والبصلة وبإصابة الأعصاب القحفية الأربعة الأخيرة، تعود إلى هذه الحالة.



توضيح آربسيزي:

- الآفتان السابقتان كلاهما يحدث فيه انفتاق للبصلة والمخيخ.
- الفرق بينهما هو أن الأولى يحصل الانفتاق نتيجة **ارتفاع الضغط داخل الحفرة القحفية الخلفية** بسبب الأورام.
- أما تشوه آرنولد كياري فيحدث الانفتاق فيه نتيجة **تشوه خلقي**، ويؤدي الانفتاق إلى انسداد الفتحات في سقف البطين الرابع، فيحدث الاستسقاء الدماغي وأعراض إصابة الأعصاب نفسها في الأول.

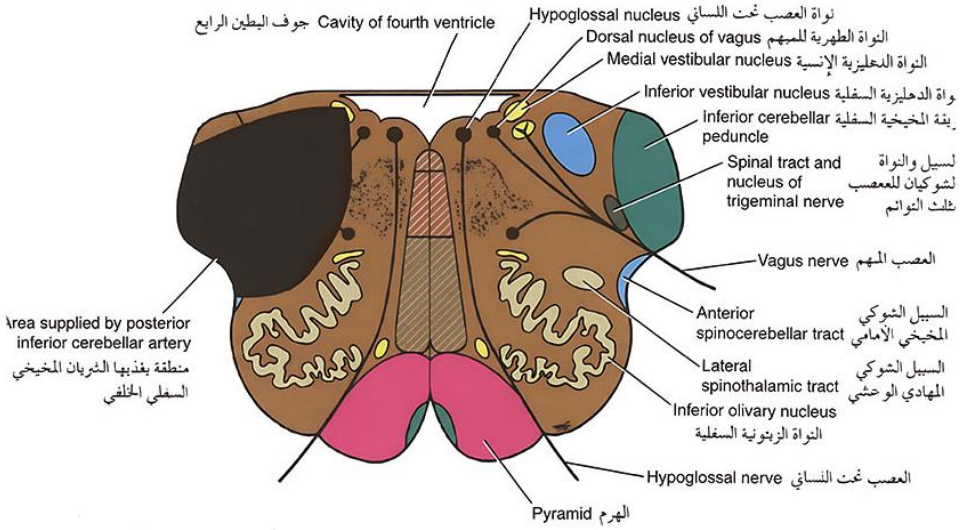
الاضطرابات الوعائية للنخاع المتطاول (البصلة)

المتلازمة البصلية الوحشية لـ "والنبرغ" Lateral Medullary Syndrome (Wallenberg):

يستمد القسم الوحشي من البصلة تغذيته الشريانية من **الشريان المخيخي السفلي الخلفي (PICA)** Posterior Inferior Cerebellar Artey، الذي عادة ما يتفرع من **الشريان الفقري**.

خثار أي من هذين الشريانين يسبب العلامات والأعراض التالية:

المنطقة المصابة	العرض
المعصبة بالنواة الغامضة	عسر البلع Dysphagia، والرتة Dysarthria (عسر التلفظ) بسبب شلل عضلات الحنك والبلعوم في الجانب الموافق
النواة والسبيل الشوكيان للعصب مثلث التوائم	فقدان حس الألم (تسكين Analgesia)، وفقدان حس الحرارة في الجانب الموافق من الوجه
النوى الدهليزية	دوار وغثيان وإقياء ورأرأة Nyatagmus
الألياف الودية النازلة	متلازمة هورنر Horner في الجانب الموافق
المخيخ أو السويقة المخيخية السفلية	علامات مخيخية على شكل رنح في المشية والأطراف في الجانب الموافق
الفتيل الشوكي + السبيل الشوكي المهادي	فقدان حسّي الألم والحرارة في الجانب المقابل من الجسم



المنطقة المصابة في متلازمة والنبرغ

توضيح آربسيزي:

- من المهم جداً التركيز على المنطقة المصابة.
- ففي حال كان السبيل حركي:
- تكون الأعراض **في الجانب المقابل** لمنطقة الإصابة في حال كانت الإصابة **قبل التصالب (فوقه)**.
- تكون الأعراض **في الجانب الموافق** لمنطقة الإصابة في حال كانت الأذية **بعد التصالب (تحته)**.
- أما في حال كان السبيل حسي:
- فتكون أعراض فقد الحس **في الجانب الموافق** لمنطقة الإصابة في حال كانت الأذية **قبل التصالب (تحته)**.
- وتكون **في الجانب المقابل** لمنطقة الإصابة في حال كانت الأذية **بعد التصالب (فوقه)**.

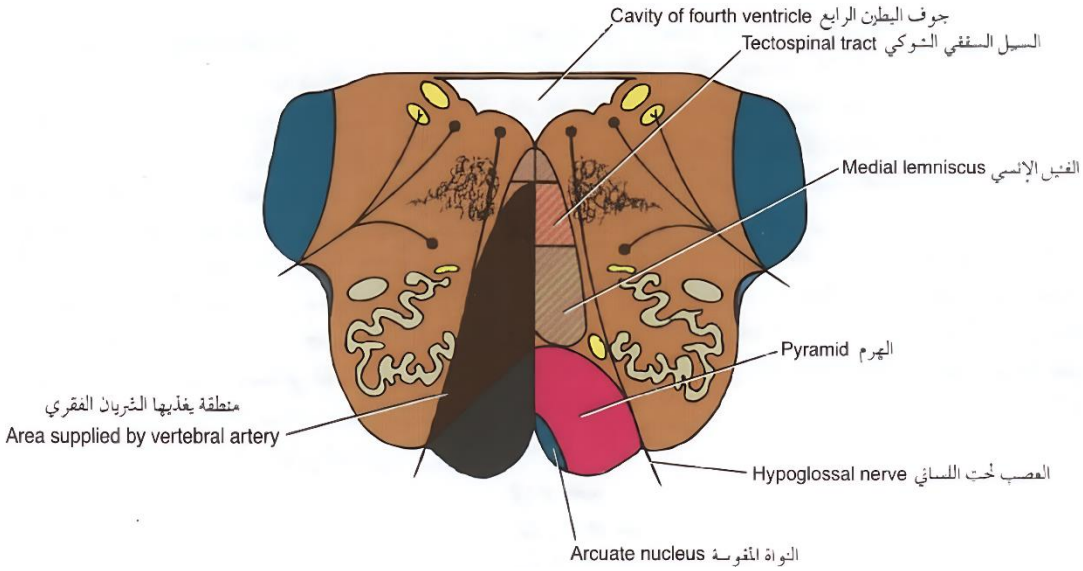
المتلازمة البصلية الإنسية Medial Medullary Syndrome:

- يروي القسم الإنسي من البصلة **الشريان الفقري**.

وتنجم عن خثار فرعه البصلي العلامات والأعراض التالية:

المنطقة المصابة	العرض
السبيل الهرمي	خزل شقي Hemiparesis في الجانب المقابل
الفتيل الإنسي	ضعف حواس الوضعة والحركة والتمييز اللمسي في الجانب المقابل
العصب تحت اللساني	شلل عضلات اللسان في الجانب الموافق مع انحراف اللسان إلى الجانب المشلول عندما يمتد اللسان خارج الفم

المنطقة المصابة في المتلازمة البصلية الإنسية



فيديو يوضح آفات البصلة السيسائية

الآفات المرتبطة بالجسر

- يقع الجسر في الحفرة القحفية الخلفية تحت الخيمة المخيخية، وهو يجاور في الأمام **الشريان القاعدي وظهر السرج من العظم الوتدي، والقسم القاعدي من العظم القذالي.**
- يشكل الجسر النصف العلوي من أرضية البطين الرابع.
- يحوي نوى أعصاب قحفية هامة ومتعددة.
- يعتبر ممر لسبل نازلة وصاعدة هامة (السبل: القشري النووي والقشري الجسري والقشري الشوكي والحزمة الطولائية الإنسية، والفتائل: الإنسي والشوكي والوحشي).
- وليس مستغربًا بالتالي أن تحدث الأورام أو النزوف أو الاحتشاءات في هذه المنطقة تشكيلة من الأعراض والعلامات.

أورام الجسر

- أكثر أورام جذع الدماغ شيوعًا هو ورم الخلايا النجمية الذي يحدث في الطفولة.

تعبّر الأعراض والعلامات عن شلل الأعصاب القحفية في الجانب الموافق، وخزل شقي في الجانب المقابل:

المنطقة المصابة	المظهر السريري
نواة العصب الوجهي	ضعف عضلات الوجه (التعبيرية) في الجانب ذاته
نواة العصب المبعد	ضعف العضلة المستقيمة الوحشية في جانب واحد (الجانب الموافق) أو في الجانبين
النواة الدهليزية	رأرأة Nystagmus
نواة العصب مثلث التوائم	ضعف عضلات المضغ
النوى القوقعية	ضعف السمع
الألياف القشرية الشوكية	خزل شقي في الجانب المقابل، وخزل رباعي
إصابة النواة الحسية الرئيسية لمثلث التوائم	خدر اللمس الخفيف في جلد الوجه
الفتيلان الإنسي والشوكي	نقص حسي في الجذع والأطراف في الجانب المقابل
السبل القشرية الجسرية المخيخية	أعراض وعلامات مخيخية في الجانب الموافق تشمل رنحاً مخيخياً ملحوظاً، وترافق الحركات الإرادية برجفة نظمية تتطور وتصبح أكثر اشتداداً مع تقدم الحركات (الرجفة القصدية)
الحزمة الطولانية الإنسية[1]	قصور في الانحراف المقترن للعينين

سلامة النواة والسبيل الشوكيين لمثلث التوائم يؤدي إلى بقاء الشعور بالألم في جلد الوجه

[1] التي تربط ما بين نوى الأعصاب (3,4,6).

النزف الجسري pontine Hemorrhage

- يستمد الجسر تغذيته من الشريان القاعدي والشريان المخيخي السفلي الأمامي (AICA) Anterior Inferior Cerebellar Artery والشريان المخيخي العلوي (SCA).

وعندما يحدث النزف من أحد هذه الشرايين في جانب واحد:

المنطقة المصابة	المظهر السريري
إصابة نواة العصب الوجهي (شلل عصبون حركي سفلي)	شلل وجهي في جهة الآفة
كثيراً ما تحصل إصابة نواتي الوجهي	شلل عضلات الوجه في الجانبين
إصابة الألياف القشرية الشوكية في أثناء مرورها عبر الجسر	شلل الطرفين في الجانب المقابل
إصابة نواة العصب المبعد والحزمة الطولانية الإنسية	غالباً ما يوجد شلل في انحراف العينين المقترن
كثيراً ما تحصل إصابة الألياف القشرية الشوكية في الجانبين	شلل الأطراف في الجانبين
إصابة الألياف الودية العينية	عندما يكون التلف ممتداً وثنائي الجانب يمكن للحدقتين أن تكونا مثل رأس الدبوس

ملاحظات:

- إن الأذية الشديدة تفصل الجسم عن مراكز تنظيم الحرارة فى الوطاء، لذلك يمكن للمريض أن يصبح متغير الحرارة Poikilothermic.
- تعتبر إصابات القشر والألياف القشرية النووية للأعصاب القحفية **أذية عصبون علوي**.
- تعتبر إصابات الأعصاب القحفية من مستوى نواياتها حتى مكان التعصيب **أذية عصبون سفلي**.

احتشاءات الجسر

إذا شمل الاحتشاء المنطقة جانب المستوى الناصف في الجسر فإن الأذية تشمل:

- السبل القشرية الشوكية.
- النوى الجسرية.
- الألياف المارة إلى المخيخ عبر السويقة المخيخية المتوسطة.

إذا شمل الاحتشاء المنطقة الوحشية فإن الأذية تشمل:

- العصب مثلث التوائم.
- الفتيل الإنسي.
- السويقة المخيخية المتوسطة.
- الألياف القشرية الشوكية الذاهبة إلى الطرفين السفليين.

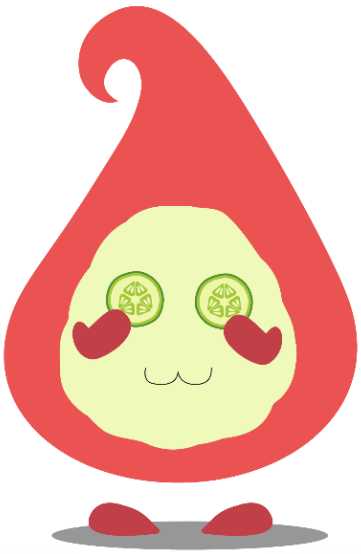
الآفات المرتبطة بالدماغ المتوسط

- يشكل الدماغ المتوسط النهاية العلوية لجذع الدماغ، التي يصبح عندها أضيق.
- وبما أن الدماغ المتوسط يصعد ليخرج من الحفرة القحفية الخلفية عبر لمعة متينة وصغيرة نسبيًا في خيمة المخيخ، فهو عرضة للإصابة الرضية.
- وهو يحوي نوى لعصبين قحفيين هامين (محرك العين، والبكري)، ومراكز انعكاسية (الأكيمات)، والنواة الحمراء، والمادة السوداء اللتان تؤثران كثيراً في الوظيفة الحركية.
- يعمل كممر لكثير من السبل الهامة الصاعدة والنازلة. وهو أيضا مثل أقسام جذع الدماغ الأخرى، موقع لحدوث أورام أو نزوف أو احتشاءات تحدث تشكيلة واسعة من الأعراض والعلامات.

رض الدماغ المتوسط Trauma to the Midbrain

- من بين آليات إصابات الدماغ المتوسط، يمكن لحركة الرأس المفاجئة نحو الجانب أن تؤدي إلى ارتطام السويقتين المخيتين بالحافة الحرة الصلبة الحادة للخيمة المخيخية.
- تسبب حركات الرأس المفاجئة الناجمة عن الرض تحرك مناطق الدماغ المختلفة بسرعات مختلفة.
- يمكن للدماغ الأمامي، وهو الوحدة التشريحية الكبيرة أن **يتحرك بسرعة مختلفة** عن بقية الدماغ كالمخيخ مثلا، ويؤدي ذلك إلى تعرض الدماغ المتوسط إلى الانحناء أو الشد أو الانفتال أو التمزق.
- تسبب إصابة نواة محرك العين شللاً في الجانب الموافق للعضلات:
  - رافعة الجفن العلوية والمستقيمة العلوية والمستقيمة الإنسية والمستقيمة السفلية والمائلة السفلية.
- ويسبب خلل وظيفة النواة نظيرة الودية للعصب المحرك للعين توسعاً في الحدقة التي تصبح غير حساسة للضوء، ولا تتقبض هذه الحدقة المتوسعة في أثناء المطابقة.
- تسبب إصابة النواة البكرية شللاً في العضلة العينية المائلة العلوية **في الجانب المقابل**.

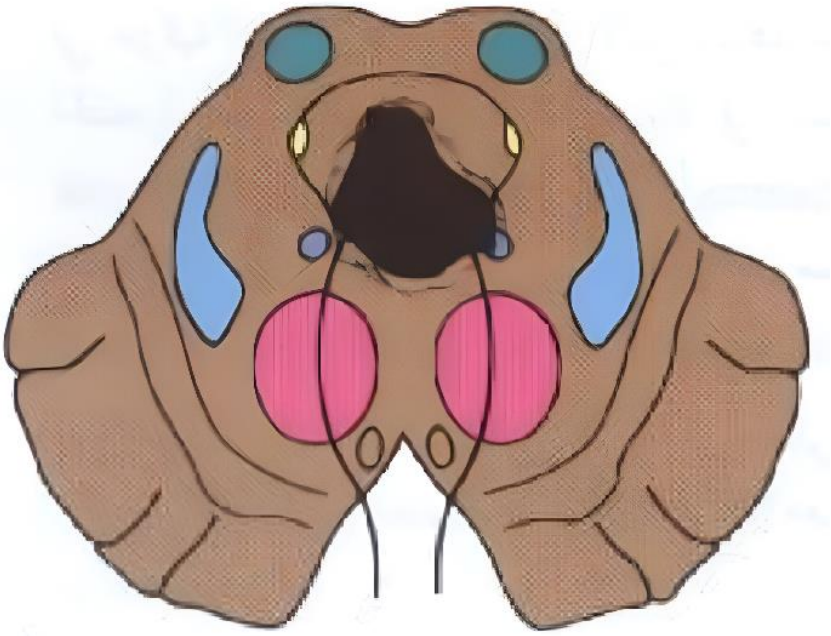
وهكذا يلاحظ أن إصابة إحدى هاتين النواتين أو كلتيهما أو إصابة الألياف القشرية النووية التي تسقط عليهما، سوف تحدث ضعفًا في الحركات العينية.



انسداد المسال المخي

- يشكل تجويف الدماغ المتوسط (أي: المسال المخي) أحد أضيق الأجزاء في الجهاز البطيني.
- **في الحالة الطبيعية**، يمر السائل الدماغي الشوكي الذي أنتج في البطينات الجانبيين والثالث عبر هذه القناة ليدخل البطين الرابع، ومن ثم ينفرغ عبر ثقوب في سقف هذا البطين ليدخل الحيز تحت العنكبوتي.
- أما **في موه الرأس الولادي**، يمكن للمسال المخي أن يكون مسدوداً أو مبدلاً بممرات أنبوبية صغيرة متعددة غير كافية لجريان السائل الدماغي الشوكي بشكل طبيعي.
- يمكن **لورم الدماغ المتوسط** أو الضغط على الدماغ المتوسط **بورم ناشئ خارجي** أن يسبب انضغاط المسال المخي ويحدث **موه الرأس** Hydrocephallus.
- عندما ينسد المسال المخي يؤدي السائل الدماغي الشوكي المتراكم ضمن البطينات الجانبين والثالث إلى حدوث آفات في الدماغ المتوسط.

- إن وجود النواة المحركة للعين والنواة البكرية مع السبيلين النازلين القشري الشوكي والقشري النووي سوف يؤدي إلى حدوث الأعراض والعلامات التي تفيد في التحديد الدقيق لموقع الآفة في جدع الدماغ.



ورم في الدماغ المتوسط ساد للمسال المخي



الأمراض الوعائية للدماغ المتوسط

متلازمة ويبر Weber Syndrome:



- إصابة العصب محرك العين مع شلل مقابل.
- عادة ما تحدث هذه المتلازمة بسبب انسداد الفرع من الشريان المخي الخلفي الذي يغذي الدماغ المتوسط.
- تؤدي إلى نخر في نسيج الدماغ يشمل:

1. **العصب محرك العين:**
   - » يحصل في الجانب الموافق شلل عيني Ophtalmoplegia.
   - » تكون العين منزاحة وحشياً بسبب شلل العضلة المستقيمة الإنسية (حَوَل وحشي).
   - » يوجد انسدال في الجفن العلوي.
   - » تكون الحدقة متوسعة وتبقى ثابتة عند الإضاءة والمطابقة.
2. **الساق المخية:**
   - » يحصل في الجانب المقابل شلل في القسم السفلي من الوجه وفي اللسان والطرفين العلوي والسفلي.

متلازمة ويبر شاملة العصب محرك العين والساق المخية عقب توقف التغذية الدموية إلى الدماغ المتوسط

متلازمة بينيدكت Benedikt Syndrome:



- شبيهة بمتلازمة ويبر، لكن النخر يشمل:
  - » **الفتيل الانسي** محدثاً خدراً شقياً Hermianesthesia في الجانب المقابل.
  - » **النواة الحمراء** محدثاً حركات لا إرادية في الطرفين العلوي والسفلي في الجانب المقابل.

متلازمة بينديكيت شاملة النواة الحمراء والفتيل الإنسي عقب توقف التغذية الدموية إلى الدماغ المتوسط

فيديو آفات الدماغ المتوسط

- لا تنسونا من صالح الدعاء -

دوّن ملاحظاتك

انتهت المحاضرة